Домашняя работа №1
Задание:

Часть 1:

1. Определить токи во всех ветвях методом непосредственного применения законов Кирхгофа. Составить баланс мощностей.
2. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов.

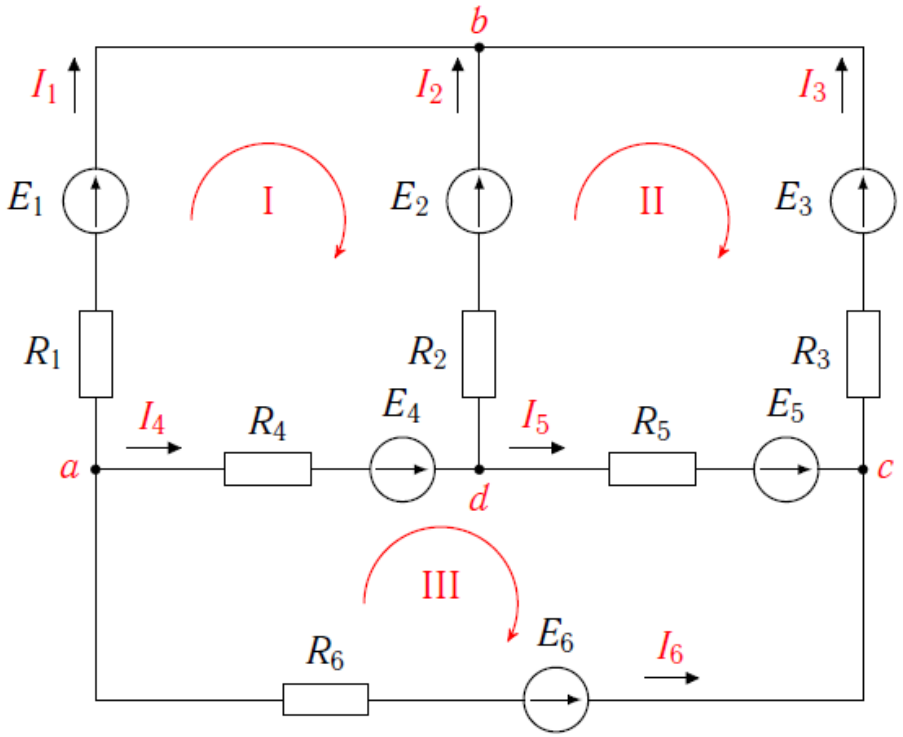
Часть 2:

3. Определить токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
4. Результаты расчётов пунктов 1, 2 и 3 свести в таблицу:

Метод	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
Кирхгоф						
М.К.Т.						
М.У.П.						

5. Определить ток I_1 методом эквивалентного генератора.
6. Начертить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего обе ЭДС

Расчётная схема



Варианты задания

Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
0	41	11	37	73	47	1	7	—	—	—	22	—
1	79	53	28	93	25	100	—	—	—	—	15	21
2	11	55	96	1	45	1	—	—	11	—	17	—
3	70	58	21	14	48	16	—	—	—	—	10	26
4	5	77	50	35	17	92	—	—	—	18	—	22
5	17	28	43	7	38	30	—	27	—	—	8	—
6	64	98	30	48	58	65	—	—	25	—	—	30
7	20	18	66	71	93	75	—	24	—	—	30	—
8	5	1	4	94	37	36	—	—	—	—	11	23
9	25	95	24	29	23	17	—	—	8	—	—	7
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
10	83	29	67	94	30	69	—	22	—	—	22	—
11	43	20	27	82	40	26	—	29	23	—	—	—
12	93	70	17	80	4	78	12	—	—	4	—	—
13	31	13	40	80	36	96	—	—	16	—	—	9
14	23	11	44	15	86	61	14	—	1	—	—	—
15	53	59	39	42	5	73	21	—	2	—	—	—
16	93	50	9	96	27	25	—	—	8	—	—	6
17	5	49	12	56	7	94	—	—	—	—	1	27
18	11	34	33	98	37	13	—	22	21	—	—	—
19	4	55	54	12	45	14	—	25	—	7	—	—
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
20	89	76	32	94	2	42	—	—	15	—	27	—
21	9	6	58	40	25	1	—	—	—	17	19	—
22	42	85	92	37	58	41	—	11	—	—	—	26
23	2	59	82	55	38	3	—	—	—	—	12	3
24	43	32	82	6	44	55	—	—	—	2	—	9
25	39	4	40	3	2	2	—	—	25	—	8	—
26	18	3	57	100	63	77	—	—	7	20	—	—
27	33	97	86	14	81	8	—	2	—	29	—	—
28	88	68	41	94	87	64	16	—	—	—	—	14
29	90	24	36	11	94	52	—	—	17	—	—	30
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
30	97	91	91	69	37	94	—	30	18	—	—	—
31	33	8	39	27	5	94	—	2	—	21	—	—
32	93	70	31	94	11	82	13	—	—	—	10	—
33	54	43	22	27	28	57	—	4	7	—	—	—
34	10	30	66	70	70	30	—	10	—	26	—	—
35	90	76	2	57	75	57	—	—	—	15	6	—
36	32	89	5	93	53	21	—	—	—	27	20	—
37	52	55	63	77	74	11	—	—	27	—	—	1
38	100	23	76	79	95	1	—	—	—	—	1	4
39	12	58	14	60	27	22	—	—	—	29	16	—
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6

Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
40	26	45	66	17	11	61	19	—	—	—	—	15
41	73	84	58	93	77	50	—	—	—	11	—	4
42	63	66	38	51	4	8	—	1	—		—	10
43	35	25	70	18	88	61	—	13	—	27	—	—
44	50	28	92	39	77	9	13	25	—	—	—	—
45	62	60	44	40	55	71	—	21	—	—	—	11
46	95	22	4	9	60	100	24	—	19	—	—	
47	18	78	100	100	96	56	—	—	27	—	—	11
48	21	23	20	40	31	85	—	29	—	—	17	—
49	20	10	84	65	39	46	—	13	24	—	—	—
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
50	3	65	52	10	29	93	—	16	—	—	14	—
51	38	36	25	47	65	23	—	27	22	—	—	—
52	43	70	71	3	48	7	—	12	—	—	—	9
53	79	19	35	80	51	14	—	7	—	—	—	20
54	62	48	41	88	3	88	—	—	30	—	—	15
55	95	75	2	42	98	16	—	—	24	26	—	—
56	80	64	4	7	44	30	—	9	15	—	—	—
57	20	81	100	94	61	97	—	20	—	—	—	23
58	66	53	12	97	97	60	—	—	—	14	6	—
59	50	94	27	7	47	53	—	23	—	28	—	—
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
60	18	55	28	67	52	71	—	18	9	—	—	—
61	74	89	96	45	10	89	25	—	18	—	—	—
62	71	79	91	3	40	67	—	—	25	—	—	28
63	49	99	66	30	92	49	—	—	—	26	2	—
64	51	26	93	92	26	49	—	—	—	12	—	11
65	85	54	29	77	47	22	—	29	22	—	—	—
66	73	65	15	31	60	52	—	13	—	—	21	—
67	16	61	36	66	89	71	10	—	19	—	—	—
68	94	12	60	83	37	1	27	—	14	—	—	—
69	17	82	48	15	15	29	—	15	—	—	25	—
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
70	73	54	13	57	56	51	—	—	8	9	—	—
71	50	11	75	82	93	35	—	25	14	—	—	—
72	97	51	75	59	59	21	24	—	24	—	—	—
73	27	53	34	47	20	46	—	—	12	6	—	—
74	79	51	12	67	54	71	—	4	—	—	11	—
75	92	45	87	64	35	38	—	22	—	—	4	—
76	25	41	82	58	64	48	—	20	—	—	—	20
77	85	67	79	60	13	46	—	17	15	—	—	—
78	11	70	21	58	83	87	—	—	—	11	19	—
79	6	59	65	82	1	60	—	—	—	15	—	29
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6

Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
80	89	11	70	79	16	51	4	—	—	—	—	5
81	51	47	89	55	16	19	—	—	13	15	—	—
82	17	28	1	29	98	47	19	—	18	—	—	—
83	32	99	19	44	99	50	13	—	23	—	—	—
84	38	95	96	5	25	14	3	—	—	—	21	—
85	42	14	21	73	67	73	—	—	20	—	24	—
86	1	95	43	94	19	24	—	—	—	17	15	—
87	15	28	17	62	38	21	13	—	—	14	—	—
88	94	17	15	48	7	64	14	13	—	—	—	—
89	87	97	59	95	23	57	—	—	14	17	—	—
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
90	83	58	77	41	45	52	—	—	18	25	—	—
91	10	61	92	58	82	52	—	1	—	24	—	—
92	46	50	99	50	30	56	13	—	—	—	30	—
93	10	89	62	6	52	60	—	8	—	20	—	—
94	78	74	57	8	16	100	—	—	—	10	11	—
95	7	20	38	92	57	14	8	—	—	—	—	30
96	51	69	15	80	100	92	—	18	—	—	—	25
97	76	44	21	78	64	41	—	—	—	30	26	—
98	54	26	12	16	89	60	—	—	—	10	—	3
99	100	73	5	22	30	73	—	3	14	—	—	—
Вариант	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6